

유틸리티

전력망 투자, 자원 다각화와 속도전

2026년 9월 7일

비중확대 (유지)

한승훈 연구원

✉ snghun.han@shinhan.com

신한생각 전력망 투자재원 확보와 함께 높아질 기자재 수혜 가시성

전력망 투자재원 조달 방안들이 확대되며 단기적으로 재원 부족이 투자 집행을 제약할 가능성은 낮아지는 방향. 대부분의 방안은 투자 부담 자체를 없애기보다는 초기 자금조달 부담을 분산·이연하는 구조. 송전망 BT(Build-Transfer) 방식과 전력망 확충 특별법으로 속도감이 더해질 것으로 기대. 투자재원 제약이 완화될수록 전력 기자재 업체 수혜 가시성은 높아질 전망

전력망 투자여력을 넓히는 수단들이 등장하는 중

2027년 정부 예산에 한국전력 현금출자 5천억원 반영. 전력계통 관련 사업에도 약 7천억원 편성. 전체 투자비 대비 크지 않으나 요금·차입에 집중됐던 전력망 재원에 정부 재정이 직접 투입되기 시작했다는 점이 중요. 향후 전력망 투자 일부를 정부가 직접 분담하는 구조로 전환될 가능성도 주목

국민성장펀드를 통한 정책금융·민간자본 유입도 기대. 인프라 투·융자 50조원 중 일부가 전력망·발전 인프라에 투자될 계획이며 구체적인 규모는 미정. 정책금융, 민간자본으로 자금조달 부담이 분산될 여지 확대

전기요금 선납제 도입을 위한 한전법·전기사업법 개정안이 국회 계류 중. 미래 요금수입을 현재 투자재원으로 당겨 한전채를 일부 대체하고 단기 유동성 부담을 낮추는 효과 기대. 한전은 삼성전자 20조원·SK하이닉스 5조원 등 총 25조원 규모의 5년치 전기요금 선납안을 협의 중이라고 밝힘

발전 5사 통합도 잠재적인 자금 확보 옵션. 정부안은 한전 100% 자회사로 통합하는 구조라 직접적인 현금 유입은 없음. 국회 발의안에는 정부의 지배지분 확보안이 포함돼 있으며 향후 지배구조 변경 가능성 존재. 한전이 보유 지분을 매각·정산할 경우 투자재원 확보와 차입금 축소 효과 기대 가능

투자 부담은 덜고, 속도는 불린다

전력망 BT 도입은 건설 속도를 높이는 수단. 민간이 자금을 조달해 송전망을 먼저 건설한 뒤 한국전력에 소유권을 이전하고 한국전력은 공사비와 자본비용을 장기 분할 지급. 초기 CapEx와 인력 제약을 낮추고 민간의 사업수행 역량을 활용할 수 있어 사업 착수와 준공 시점을 앞당기는 효과 기대

국가기간 전력망 확충 특별법은 투자집행의 물리적 병목을 줄이는 역할. 345kV 송전선로의 평균 건설기간을 기존 13년에서 약 9.3년으로 단축하는 것이 목표. 인허가 의제 확대와 입지선정·환경영향평가 절차 단축 등이 포함. 향후 재원 확보와 인허가·사업수행 기간 단축이 동시에 진행되면서 확보된 돈이 얼마나 빠르게 기자재·건설 발주로 전환될지가 관건이 될 전망

시간은 없고 돈은 부족하다

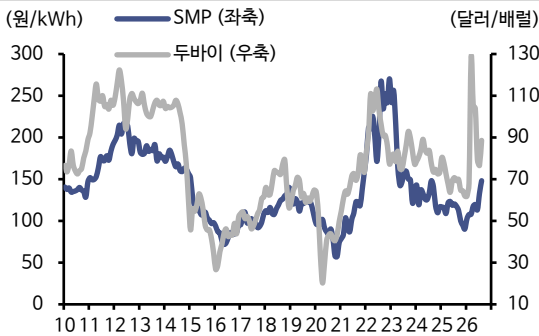
실적 부진과 금리 상승으로 투자재원 마련에 대한 부담 가중

돈 나갈 곳이 많은데
걱정은 더 많아진 한국전력

11차 전력수급기본계획(이하 전기본)을 기반으로 2038년까지 필요한 송변전 설비 투자 금액 규모는 72.8조원으로 추정된다. 배전망 확충까지 더해진다면 필요한 송배전망 투자 규모는 83조원으로 추정된다. 6월 발표된 메가프로젝트로 인해 2040년 전력 목표수요는 11차 전기본 최종연도인 2038년의 624.5TWh 대비 36~42% 높아질 것으로 전망되면서 송변전 설비 투자 규모 확대 추세도 이어질 가능성이 높아졌다. 전기본 수립 6개월 이내에 장기 송변전설비계획이 수립되기 때문에 구체적인 투자 계획은 2027년 상반기에 확인이 가능할 것으로 예상된다.

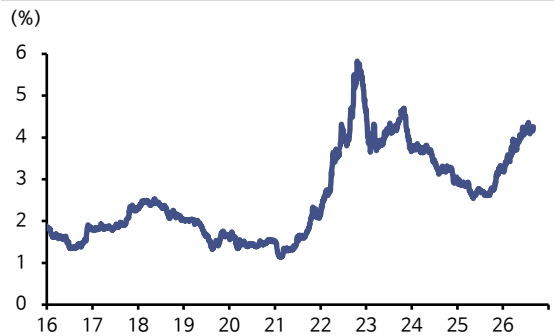
대규모 투자를 앞두고 실적 부담과 금리 상승이라는 불청객이 찾아왔다. 미국-이란 전쟁에 따른 에너지 가격 상승이 하반기 실적 부진을 야기할 것으로 예상되고 있다. 연초 100~110원을 기록하던 SMP는 9월 1일 165.1원/kWh를 기록하며 160원을 돌파했다. 예상보다 길어지는 전쟁으로 높은 에너지 가격 레벨이 지속되면서 실적 부담 장기화 우려는 확대되고 있다. 시장 금리도 상승하며 기존 부채에 대한 이자비용 부담과 신규 투자재원 확보 부담도 커지고 있다.

유가와 SMP 추이



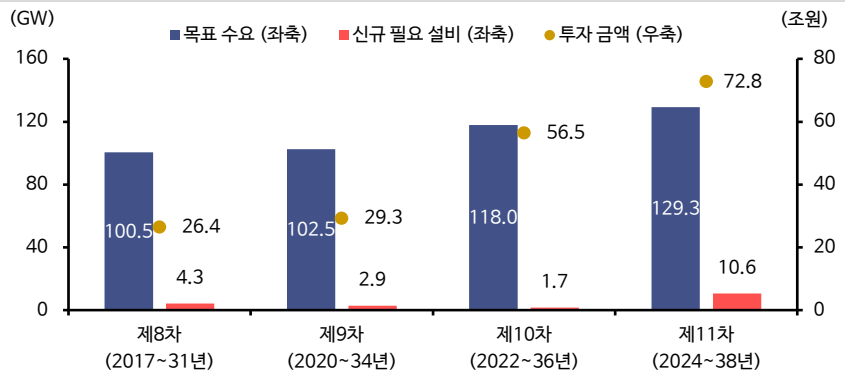
자료: Petronet, 전력거래소, 신한투자증권

한전채 금리(3년)



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

전기본 목표 수요, 신규 필요 설비 및 송변전 설비계획 기반 투자 금액 추이



자료: 산업통상자원부, 언론 보도 종합, 신한투자증권

전력망 투자 시계는 앞당겨지는 중

2025년 9월 시행된 「국가기간 전력망 확충 특별법」은 인허가와 주민수용성 문제로 장기화된 전력망 건설기간을 단축하는 데 목적이 있다. 345kV 송전선로는 표준공기 9년 대비 실제 평균 13년이 소요됐다. 정부는 9.3년 수준으로 30% 단축할 계획이다. 대상은 345kV 이상 주요 송·변전설비 중 첨단전략산업 특화단지, 재생에너지 및 원전 전력공급과 관련해 국가기간 전력망 설비로 지정된 사업이다. 향후 5년마다 30년 단위의 국가기간 전력망 확충 기본계획도 수립된다.

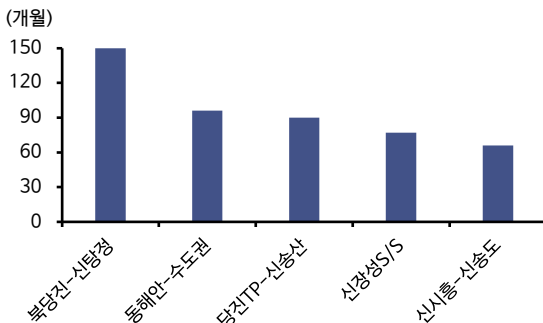
핵심은 인허가 절차의 단축이다. 실시계획 승인 시 개별 법률상 인허가를 받은 것으로 간주하고 기존 전원개발촉진법상 18개였던 인허가 의제대상은 35개로 확대했다. 입지선정 절차를 단축하고 환경영향평가는 협의기간을 45일로 제한하며 보완요청도 1회로 제한하는 등 특례를 적용한다. 재해영향평가도 20일 이내 협의를 원칙으로 한다. 이를 통해 지자체별 인허가와 개별 행정절차에서 발생하던 지연을 줄일 수 있을 전망이다. 다만 투자기간 단축은 집행시점의 전진을 의미한다. 보상·지역지원 확대까지 더해지면 사업비 부담도 커질 수 있다. 결국 특별법으로 전력망 투자의 물리적 병목은 완화되겠으나 단기간에 필요한 투자재원이 증가하면서 한전의 자금조달 능력에 대한 우려가 커질 수 있다.

국가기간 전력망 확충 특별법 주요 내용

구분	내용
적용대상	345kV 이상 대용량 송변전 설비 중 전력망위원회에서 선정
거버넌스	국무총리를 위원장으로 하는 전력망 확충 위원회를 구성. 대상사업 선정, 갈등 조정(입지선정 등), 범부처 이해 조정 등 수행
기본계획	30년 단위(5년 주기) 초장기 국가 전력망 확충 전망 제시
특례도입	인허가 특례, 보상 현실화, 입지선정 기간 단축 등 각종 특례 신설 - 전촉법 대비 의제사항 확대, 지자체 부대사업 인허가 신속 처리 등 - 송주법 대비 토지구·지역주민 지원 확대 및 지자체 재정 지원 등 - 지자체 협조 의무, 입지선정 기간 단축 또는 예외적 생략 가능 등
상생협력	정부-한전의 지자체 지원, 정부의 한전 지원 원칙
SOC 공동건설	전력망 설비와 철도, 도로 공동건설방안 근거 규정

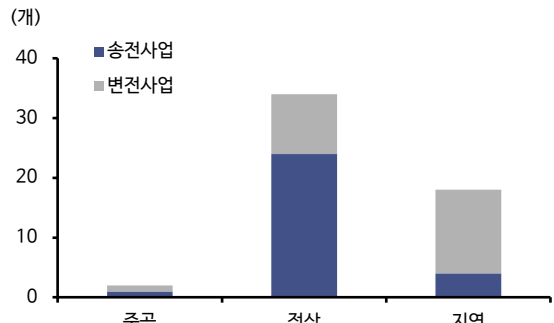
자료: 한전경영연구원, 신한투자증권

주요 전력망 건설 장기 지연 사례



자료: 한국전력, 신한투자증권

11차 장기송변전설비계획 사업 현황



자료: 한국전력, 신한투자증권

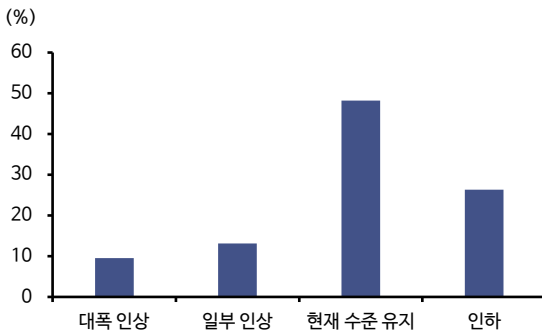
한국전력 재무개선 필요성에는 공감. 그런데 요금 인상은 하지 말고...

전력망 투자재원 확보 방식 다변화 필요성 증가

2038년까지 국내 송·배전망 확충에 70조원 이상의 투자가 필요한 상황에서 공기업 중심의 기존 자금조달 방식만으로 대규모 전력망 투자를 지속하기에는 한계가 있다. 특히 전기요금 인상을 통한 재무여력 확보는 여론 부담이 크다. 여론조사 결과 전기요금 인상이 한국전력의 재정건전성 개선에 도움이 된다는 응답은 65.9%에 달했지만 실제 요금을 인상해야 한다는 응답은 22.6%에 불과했다.

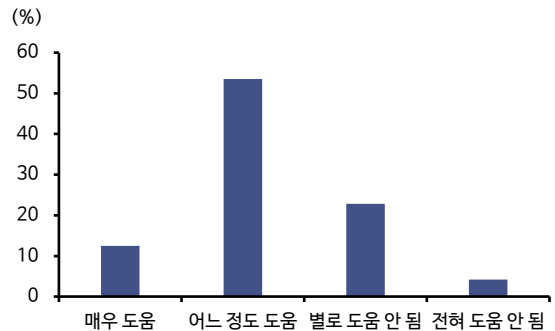
한전의 재무건전성 개선 필요성에는 공감하지만 이를 요금 인상으로 해결하는 데에는 저항이 큰 상황이다. 이에 따라 향후 전력망 투자재원은 요금수입과 차입에만 의존하기보다 정부 출자·재정지원, 정책펀드, 민간자본, 선납제 등으로 다변화될 필요성이 커지고 있다. 향후 핵심은 재원 조달 주체와 방법이 될 전망이다.

가정용 전기요금 조정 방향



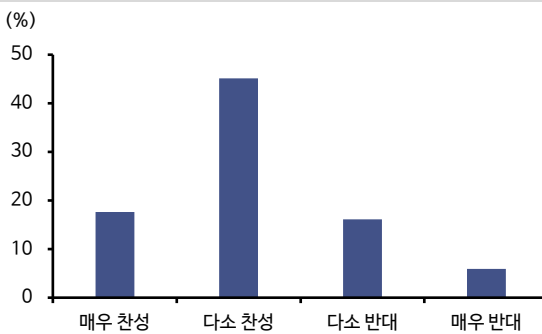
자료: 미디어토마토, 신한투자증권

가정용 전기요금 조정에 따른 재정건전성 도움



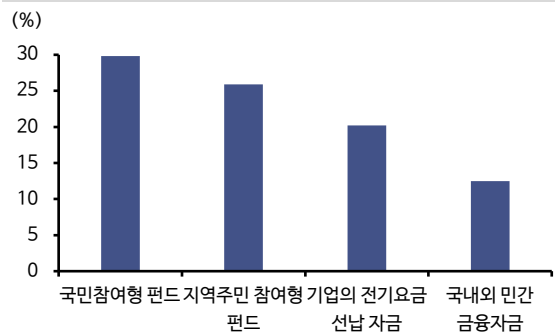
자료: 미디어토마토, 신한투자증권

에너지 자원 마련 위한 국민참여형 펀드 도입 찬반



자료: 미디어토마토, 신한투자증권

송전망 구축 자원 마련 방식



자료: 미디어토마토, 신한투자증권

전력망 투자재원 확보 방안 #1. 정부의 직접적인 재정 지원

첫 현금 출자에 직접 계통투자까지 나선 정부

정부는 2027년 기후에너지환경부 예산안을 25.7조원(+18.3% YoY)으로 확대 편성하고, 한국전력에 5,000억원의 현금 출자를 반영했는데, 이는 상장 이후 최초의 정부의 현금 출자다. 부채와 대규모 전력망 투자에 따른 재무부담을 완화하고 투자여력을 확보하기 위한 조치다. 자기자본 확충은 부채비율을 낮출뿐 아니라 자본금·적립금 증가분이 사채 발행 한도 산정에 반영될 경우 최대 2.5조원의 자금 여력 확대로도 이어질 수 있다. 송전단 ESS, 수요유치형 변전소, 전기품질 안정화 설비, 해상풍력 공동접속설비 등 전력계통 사업에도 약 7천억원을 편성했다.

전력망 구축에 정부 재정을 직접 투입하기 시작했다는 점이 중요하다. 전기요금 인상이나 수익구조 개선에 따른 근본적 재무정상화는 아니며 출자 규모도 제한적이다. 다만 전력망 투자재원을 전기요금과 차입에만 의존하지 않고 정부 재정까지 분담하기 시작했다는 정책 변화에 주목할 필요가 있다.

2027년 기후에너지환경부 예산 세부 내역		
대분야	세부사업	주요 내용
메가프로젝트 전력·용수 공급	① 전력공급 역량 강화	송전단ESS 구축 5,724억원, 가상송전망 설치 24억원, 전기요금 복지할인 지원 3,500억원, 한국전력공사 출자 5,000억원
	② 전력계통 인프라 확충	수요유치형 변전소 구축 658억원, 전기품질 안정화 설비 360억원, 해상풍력 공동접속설비 196억원, 송전망 지중화 279억원
	③ 용수 인프라 확충	호남권 용수 공급 1,196억원, 충청권 용수 공급 81억원, 호남권 폐수처리 85억원, 수자원공사 출자 2,500억원
담대한 에너지 대전환	① 재생에너지 금융지원	공장지붕 태양광(용자) 5,440억원, 4대 정책입지 태양광(용자) 3,820억원, 햇빛소득마을 이차보전 285억원
	② 재생에너지 보급지원	가정형 태양광(보조금) 750억원, 건물 태양광(보조금) 416억원, 주택 태양광(보조금) 172억원
	③ 초격차 에너지 R&D	재생e핵심기술개발 2,058억원, 한국형 크라켄 배전망 140억원, SMR 제작지원 235억원
속도감 있는 녹색전환 이행	① 동력원 전기화	전기차 보조금 2조 1,403억원, 전기 이륜차 보조금 230억원, 무공해 농기계 보급 10억원
	② 난방·열수요 전기화	히트펌프 보급 859억원, 주민소득증대 재생e사업 781억원
	③ 녹색산업 전환	친환경 냉매사용기기 교체 200억원, 녹색·전환금융
기후재난 대응역량 강화	① 도시침수 예방	대심도 빗물터널(강남·광화문) 555억원, 도림천 지하방수로 260억원
	② 가뭄 대비 수자원 확보	이동식 해수담수화 시설 30억원, 지하수저류댐 249억원, 취·양수시설 개선 788억원, 가뭄취약지도 개선 6억원
	③ 녹조 원천 차단	국가주도 녹조집중관리 1,048억원, 녹조대응 수계기금 사업 522억원, 공공수역 녹조발생 대응 460억원, 수질개선 SOC 3,956억원
지속가능한 안심환경 조성	① 채굴 없는 순환경제	배터리 재생원료 생산 인증 8억원, 핵심광물 재활용시설 80억원, 고품질 재활용 기반 구축 61억원
	② 사람·자연 공존	사육곰 보호·해외이송 35억원, 월악산 자연화습장(사육곰) 90억원, 국립공원 스텝프투어 15억원
	③ 환경피해 회복 및 예방 강화	가습기살균제 정부출연금 2,447억원, 유해화학물질 취급시설 개선 71억원, 어린이 활동공간 환경안전관리 58억원

자료: 기후에너지환경부, 신한투자증권

전력망 투자재원 확보 방안 #2. 민간 참여형 구조 도입

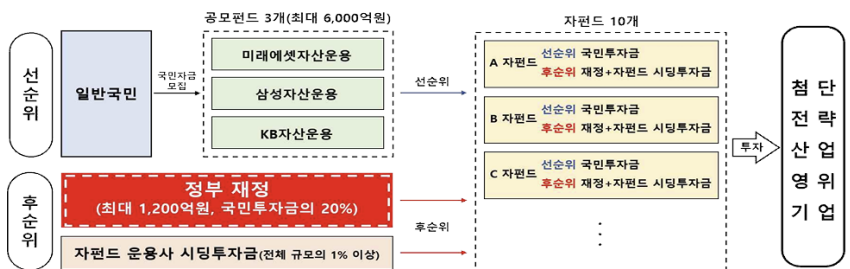
국민성장펀드를 통한 전력망 투자재원 다변화 기대

정책금융과 민간자본이
투입되기 시작하는
전력망 투자

국민성장펀드를 활용해 정책금융과 민간자본을 전력망·에너지 인프라 투자에 투입시키는 방안이 논의되고 있다. 국민성장펀드는 5년간 총 150조원을 공급할 계획이다. 이 중 50조원을 인프라 투·융자에 배정한다. 재원은 첨단전략산업기금 10조원과 민간자금 40조원으로 구성된다. AI 데이터센터와 첨단산업단지 등에 필요한 전력망·발전 인프라가 주요 투자대상이다. 전력망에 투입될 구체적인 규모는 사업 선정과 심사를 통해 결정될 전망이다.

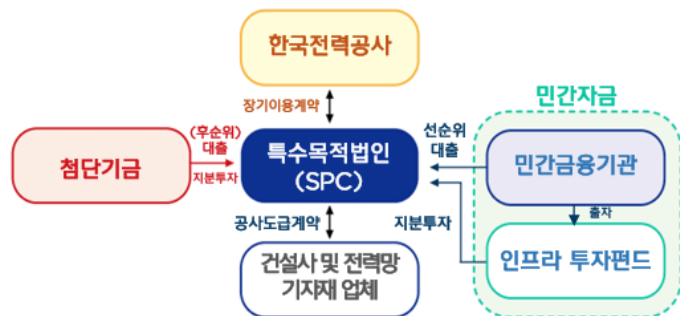
제시된 사업모델 중 하나는 특수목적법인(SPC)이 정책기금과 민간자본을 조달해 설비를 건설하고, 한전이 장기이용계약을 체결하는 방식이다. 외부자본이 선투자하면 건설단계에 집중되는 한전의 현금지출과 자금조달 부담을 이용기간에 걸쳐 분산할 수 있다. 다만 향후 이용료 등의 지급부담이 남으며 실제 회수 방식과 재무적 효과는 사업별 계약조건에 따라 달라진다. 핵심은 한전에 집중됐던 초기 조달 부담을 정책금융과 민간자본이 나눠 부담하는 데 있다.

국민성장펀드 투자 구조



자료: 금융위원회, 신한투자증권

국민성장펀드 인프라금융 지원 방식



자료: 산업은행, 신한투자증권

민간 참여 확대 시
수익 배분을 위해
요금 현실화 압력 발생 가능

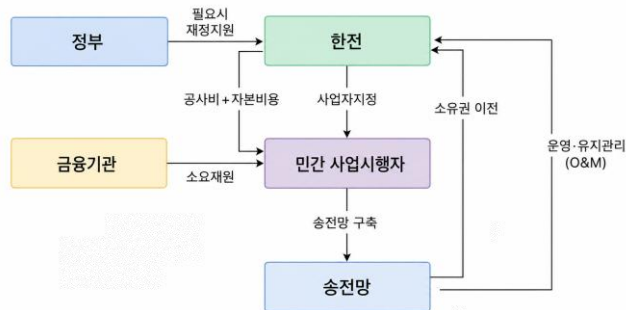
민간 참여 확대, 단기 조달 부담 분산과 중장기 요금체계 개편 압력

국민성장펀드 등을 통한 전력망 투자는 한전의 초기 자금조달 부담을 분산할 수 있지만 투자비와 자본비용을 회수할 재원은 필요하다. 구체적인 회수 방식은 사업구조에 따라 한전의 대금 지급이나 송전망 이용요금 등으로 설계될 수 있다. 한전이 지급하는 경우에도 이를 뒷받침할 현금흐름이 필요하기 때문에 전기요금과 정부 재정지원 등을 통한 비용 분담 방식이 중요해진다.

민간의 직접적인 전력망 건설 참여를 위한 법적 기반도 마련됐다. 8월 20일 국회를 통과한 「국가기간 전력망 확충 특별법」 개정안은 전력망확충위원회의 심의·의결과 장관 지정을 거쳐 민간사업자가 국가기간 전력망 개발사업을 수행할 수 있도록 허용한다. 공포 후 6개월부터 시행되고 민간 참여 특례의 유효기간은 2029년 12월 31일까지다. 민간이 송전망을 건설한 뒤 사업 완료 즉시 한전에 양도하고 한전이 운영하는 BT(Build-Transfer) 방식으로 재무·인력 제약을 보완하고 전력망 구축 속도를 높이려는 목적이다. 공사비와 자본비용을 장기간 분할 지급하는 방안이 논의되고 있다. 구체적인 지급기간과 양도가격, 수익률 및 지연 위험의 분담 조건은 추가로 구체화될 필요가 있다.

OECD(Transmission Grid Financing, 2026)는 민간투자 유치를 위해 투자비와 운영비를 회수할 수 있는 안정적인 수입구조가 필요하다고 강조한다. 국내에서도 민간 참여를 지속적으로 확대하려면 투자비 회수와 적정수익을 뒷받침할 계약 및 지급재원의 신뢰성이 중요하다. 민간 참여는 한전의 초기 현금지출을 분산하고 투자 시점을 앞당길 수 있지만 향후 지급 부담까지 없애지는 않는다. 정부 재정지원과 비용 절감으로 이를 충당하는 데 한계가 있다면 중장기적으로 전력망 투자비를 적정하게 반영하는 요금체계 개편 요구가 커질 수 있다.

BT(Build-Transfer) 방식



자료: 신한투자증권

전력망 투자재원 확보 방안 #3. 전기요금 선납제

미래 요금수입을 앞당겨 전력망 투자재원으로

한전은 조달비용 절감,
기업은 적기 전력공급 기대

「한국전력공사법 일부개정법률안」과 「전기사업법 일부개정법률안」이 4월 30일 발의됐다. 전기사업법 개정안은 일정 기간의 전기요금을 선납할 경우 할인 등의 혜택을 제공할 수 있도록 기본공급약관에 근거를 마련하고 한전법 개정안은 이를 통해 조성된 선수금을 전력 인프라 확충에 우선 사용하도록 용처를 규정한다. 두 법안은 현재 상임위에 계류 중이다. 기존 전력망 투자자 요금 수입과 차입에 의존했다면 선납제는 대규모 전력수요자의 미래 요금지출을 현재의 투자재원으로 전환하는 구조라는 점에서 차이가 있다.

9월 2일 국회 토론회에서 한전은 삼성전자 20조원, SK하이닉스 5조원 등 총 25조원의 5년치 전기요금을 선납받는 방안을 협의 중으로 밝혔다. 선납금리는 국고채 금리+15bp 수준으로 제시됐다. 월 2조원씩 2027년 말까지 납부받으면 약 1년치 차입을 대체하고 자본금과 적립금 합계 대비 사채 발행잔액을 2배 이내로 낮추는 데 기여할 수 있다고 설명했다. 연평균 25조원의 차입을 대체하고 조달금리를 20bp 낮춘다고 가정하면 연간 약 500억원의 금융비용 절감도 가능하다. 전기요금 선납제의 효과는 참여 기업 범위와 선납기간, 금리 조건에 좌우되고 전력망 적기 확충과 연계될수록 대규모 수요처의 참여 유인이 높아질 수 있다.

11차 전기본의 수요전망을 활용하여 참여율과 선납기간에 따른 잠재 조달 규모도 가능해볼 수 있다. 산업용 전기요금을 180원/kWh로 가정해보면 2027년 첨단산업 50.2TWh와 데이터센터 14.8TWh의 연간 전기요금은 각각 약 9.0조원, 2.7조원이다. 이 중 60%가 1년치를 선납한다면 7.0조원의 선수금 확보가 가능하다. 선납기간과 참여 기업 및 산업의 범위가 확대된다면 한전이 조달할 수 있는 규모는 이를 상회할 수 있다. 전기요금 선납제는 근본적인 재무개선 수단은 아니지만 미래 요금수입을 현재로 당겨 한전채 발행을 일부 대체하고 전력망 CapEx에 필요한 유동성을 선제적으로 확보할 수 있다는 점에서 대규모 전력망 투자기간의 저비용 장기조달 수단으로 활용될 수 있다.

첨단산업+데이터센터 전기요금 선납 규모 추정

(조원)		선납 기간				
		1년	2년	3년	4년	5년
참여율	20%	2.3	4.7	7.0	9.4	11.7
	40%	4.7	9.4	14.0	18.7	23.4
	60%	7.0	14.0	21.1	28.1	35.1
	80%	9.4	18.7	28.1	37.4	46.8
	100%	11.7	23.4	35.1	46.8	58.5

자료: 한국전력, 신한투자증권 추정 / 주: 2027년 1년 선납 가정

선납제 시행 시 한전채 대비 이자비용 절감 민감도

(억원/년)		절감 금리 (한전채 금리 - 선납금리)				
		10bp	15bp	20bp	25bp	30bp
평균 선수금 잔액	5조원	50	75	100	125	150
	10조원	100	150	200	250	300
	15조원	150	225	300	375	450
	20조원	200	300	400	500	600
	25조원	250	375	500	625	750

자료: 한국전력, 신한투자증권 추정 / 주: 1년 가정

11차 전기본 중 첨단산업(반도체 업종) 전력 수요 영향 전망 결과

구분		2025	2027F	2030F	2036F	2038F
전력소비량	추세 대비 증분 (추가수요)	5.8	7.7	10.3	7.6	1.1
(TWh)	전체	41.7	50.2	65.3	99.5	110.2
하계 최대전력	추세 대비 증분 (추가수요)	0.9	1.3	2.0	2.2	1.4
(GW)	전체	5.6	6.8	9.1	14	15.4

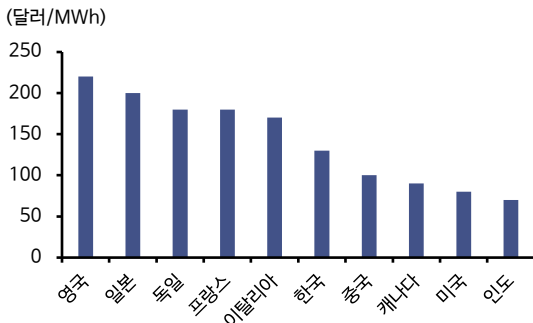
자료: 산업통상자원부, 신한투자증권

11차 전기본 중 데이터센터 전력 수요 영향 전망 결과

구분		2025	2027F	2030F	2036F	2038F
전력소비량	추세 대비 증분 (추가수요)	2.7	8.4	10.0	13.9	15.5
(TWh)	전체	8.2	14.8	18.0	26.4	30.0
하계 최대전력	추세 대비 증분 (추가수요)	0.5	1.5	2.3	3.9	4.4
(GW)	전체	1.2	2.3	3.3	5.4	6.2

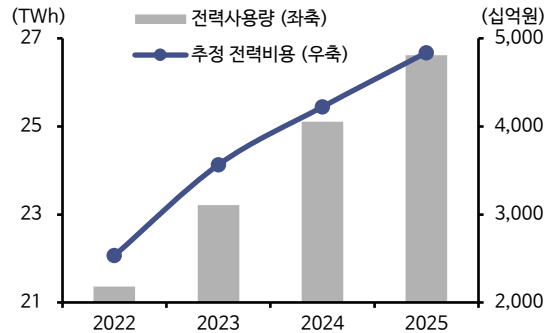
자료: 산업통상자원부, 신한투자증권

국가별 산업용 전기요금



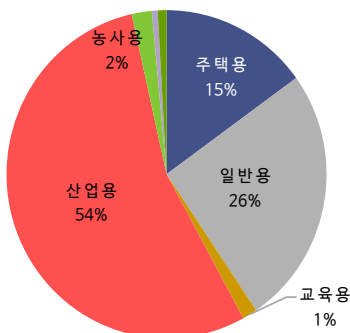
자료: IEA, NDRC, CEF, EIA, CEA, 신한투자증권

삼성전자 국내 연간 전력비용 규모 추정



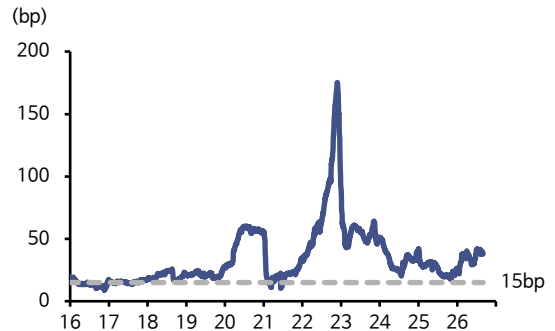
자료: 삼성전자, 신한투자증권 추정 / 주: 연평균 산업용 요금 대입

계약종별 판매수입 비중



자료: 한국전력, 신한투자증권 / 주: 2025년 연간 기준

한전채-국고채 스프레드



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권 / 주: 3년물 기준

전력망 투자재원 확보 방안 #4. 사채 발행 한도 추가 연장 가능성

연장은 가능하나 입법 합의가 핵심

향후 진행 여부와
합의 과정을 지켜봐야 함

「한국전력공사법」 제16조는 한전의 사채 발행액을 원칙적으로 자본금과 적립금 합계의 2배 이내로 제한하고 있다. 다만 2022년 법 개정을 통해 2027년 12월 31일까지 5배의 한시적 발행한도를 적용하고 있다. 경영위기 해소 등을 위해 긴급히 필요한 경우에는 기후에너지환경부장관 승인을 거쳐 6배 범위까지 발행할 수 있다. 해당 긴급특례는 모두 2027년 말까지 적용되며 별도의 법 개정이 없을 경우 이후 기본 한도는 다시 2배로 축소된다.

향후 대규모 전력망 투자와 한전의 재무여건을 감안하면 특례 연장 여부는 주요 정책 변수로 부상할 전망이다. 국회의 법 개정을 통해 일몰 연장이나 상시 한도 조정이 가능하지만 2022년 한도 확대 논의 당시와 마찬가지로 요금 정상화 지연과 차입 의존도 심화, 다른 기업의 자금조달 위축에 대한 우려가 쟁점이 될 수 있다. 다만 발행한도의 유자·확대가 실제 한전채 발행 증가로 직결되지는 않는다. 현행법은 사채 발행 최소화 및 재무개선을 위한 노력 의무도 규정하고 있다. 실제 발행 규모는 투자집행 속도와 영업현금흐름, 선수금 등 대체 조달수단의 활용, 금융시장 여건에 따라 결정될 전망이다.

사채 발행 한도 배수 연장 방안

가능한 방식 내용

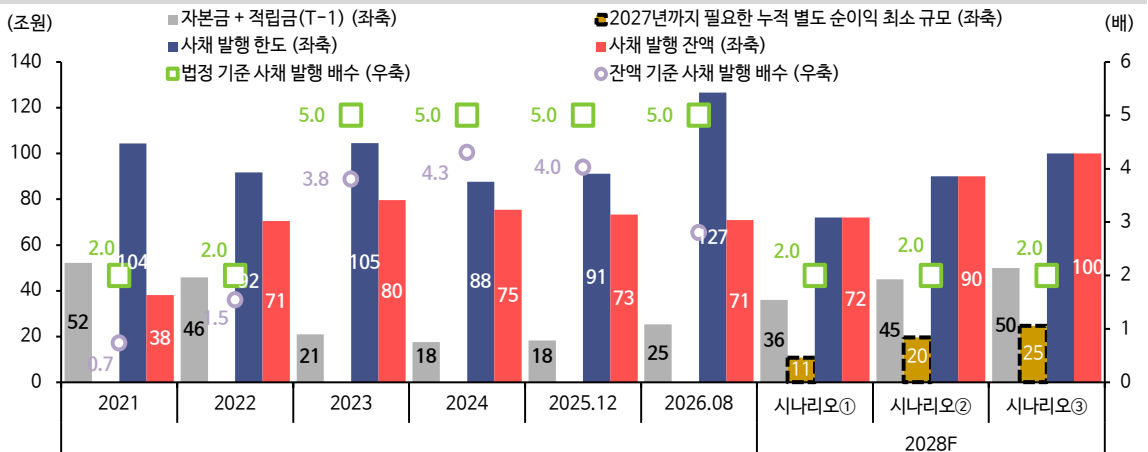
일몰 기한 연장 현행 2027년 12월 31일인 5배 특례의 적용기간을 추가 연장

한시 배수 조정 5배 특례를 3~4배 등 다른 수준으로 조정해 일정 기간 연장

상시 한도 개편 기본 발행한도 2배 자체를 상향해 구조적인 차입여력 확대

자료: 신한투자증권

한국전력: 사채 발행 한도 vs. 사채 발행 잔액 vs. 2028년까지 필요한 누적 별도 순이익 규모



자료: 회사 자료, 연합인포맥스, 신한투자증권 추정 / 주: 1) 사채 발행 한도의 기준인 자본금과 적립금의 합계는 별도 기준, 2) 당해 연도 사채 발행 한도는 직전 연도 자본금과 적립금의 합계를 기준으로 산출, 3) 사채 발행 잔액(2026년은 8월 말 기준)은 원화 채권, 외화 채권, 전단계 합산 기준

전력망 투자재원 확보 방안 #5. 발전사 통합과 자금 확보 가능성

발전 5사 통합, 자금 확보의 관건은 출자·보상 구조

향후 통합 과정에서의
출자와 지분구조 세부 내용
주목 필요

정부는 한전의 자회사인 남동·중부·서부·남부·동서발전을 한전의 100% 자회사인 ‘한국발전’으로 통합하고, 2027년 10월 출범을 추진하고 있다. 통합을 통해 연료 공동구매, 정비·부품 표준화, 중복투자 축소와 대형 프로젝트 추진 효율화 등을 기대할 수 있다. 다만 현재 정부안은 한전의 지배구조를 유지하는 방식이므로 통합 자체가 한전에 새로운 현금을 유입시키는 구조는 아니다.

정부는 통합 절차와 권리·의무 승계 등을 위한 특별법 제정을 추진하고 있고 국회 심사·의결을 거쳐야 한다. 이 과정에서 출자·지분구조 등 세부 내용이 조정될 수 있다. 현재 국회에 발의된 한국발전공사 설립 법안 3건은 정부 발표안과 출자 구조에서 차이가 있다. 이 중 2건은 자본금 32조원의 51% 이상을 정부가 출자 하도록 하고 1건은 정부의 전액 출자를 규정하고 있다. 따라서 기존 의원안의 내용이 최종 입법에 얼마나 반영되는지가 향후 지분구조를 좌우할 주요 변수다.

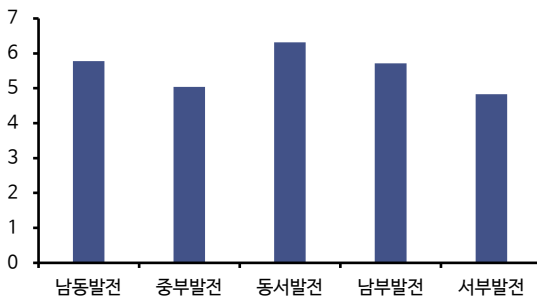
입법 과정에서 정부가 통합법인의 지배지분을 확보하는 방향으로 조정된다면 한전이 보유한 발전자회사 지분의 처리와 대가 지급 방식이 핵심 쟁점이 될 수 있다. 한전이 지분 매각·정산을 통해 현금을 확보할 경우 전력망 투자나 차입금 상환에 활용할 수 있다. 다만 현 단계에서는 통합에 따른 비용 절감과 투자 효율화를 중심으로 평가하되 추가적인 자금 확보 가능성은 국회 논의와 지분의 가치평가·보상 방식이 구체화되는 과정에서 점검할 필요가 있다.

국회에 발의된 발전 5사 통합 법안 주요 내용			
구분	정해경 의원안	안호영 의원안	강민국 의원안
발의일	2026.4.17	2026.8.24	2026.8.27
기본 구조	발전 5사 해산 후 단일 한국발전공사로 통합		
주요 목적	공공재생에너지 확대, 정의로운 전환 및 고용보장 강화	재생에너지 확대와 기존 발전원의 체계적 전환	AI·반도체 수요 증가 대응, 공공 발전역량 통합 및 무탄소 전원 전환
자본금	32조원		
자본금 출자	정부 100% 출자	정부·한전 출자 가능, 정부 51% 이상	정부 51% 이상, 한전도 주주로 참여
순자산 처리	승계 순자산을 정부가 신설 공사에 출자한 것으로 간주	승계 순자산을 한전이 출자한 것으로 간주하고 해당 주식을 한전에 발행	승계 순자산을 한전이 출자한 것으로 간주하고 해당 주식을 한전에 발행
자산·부채	재산·채권·채무 등 포괄 승계		
임직원·사업	직원 및 기존 사업 승계, 석탄발전 노동자 우선고용 등 강화	직원·기존 사업 승계, 에너지전환 고용안정 규정	직원·기존 사업 승계
사업 방향	공공재생에너지 중심	재생에너지 확대·보급 중심	무탄소에너지 확대·보급
자금조달	정부·금융기관 차입, 사채, 전력산업기반기금, 기후대응기금, 정부 보조·출연	차입, 사채, 전력산업기반기금·기후대응기금, 정부 보조·출연	차입, 사채, 전력산업기반기금·기후대응기금, 정부 보조·출연
시행	공포 후 6개월	공포 후 6개월	공포 후 1년

자료: 국회, 신한투자증권

발전 5사 자본총계

(조원)



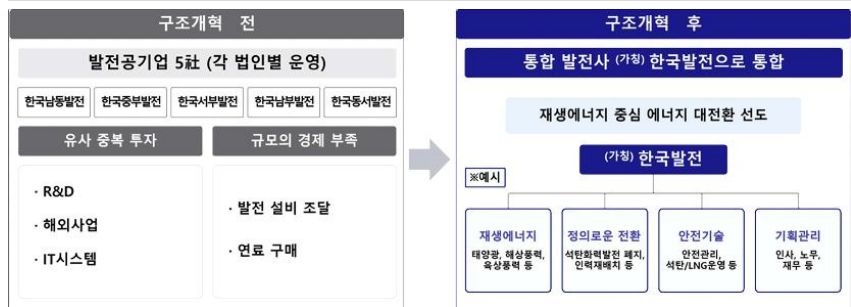
자료: 회사 자료, 신한투자증권

한국전력 주요 계열사



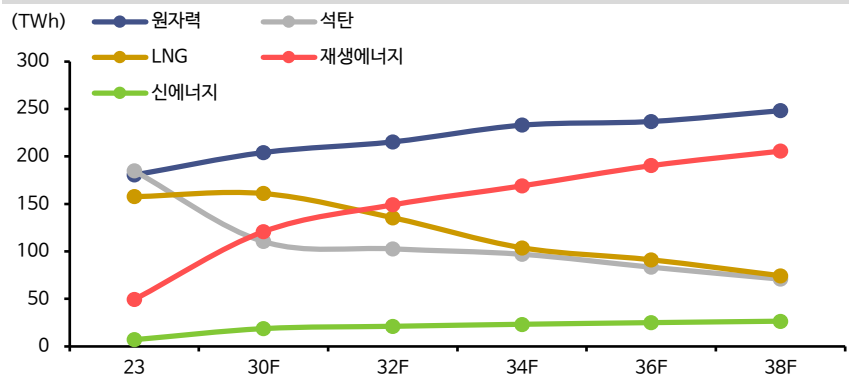
자료: 한국전력, 신한투자증권

발전 5사 통합 운영체계 잠정안



자료: 공공기관 기능개혁 추진방안 “공공기관 DIET 2026”, 신한투자증권

11차 전기본 전원별 발전량 전망



자료: 한국전력, 신한투자증권

한국전력의 주머니가 채워질수록 웃는 건 기자재 업체

한국전력의 재무여력 개선 목적은 전력망 투자재원 확보

투자금의 종착지는
전력망 기자재 업체

앞서 살펴본 재원 조달 방안들이 현실화될 경우 단기간 내의 투자재원 부족이 전력망 투자 집행을 제약할 가능성은 낮다고 판단한다. 정부 출자, 국민성장펀드, 전기요금 선납, 사채 발행한도 확대는 공통적으로 전력망 투자여력을 확보하기 위한 정책이다. 국가기간 전력망 확충 특별법을 통한 인허가 기간 단축과 송전망 건설 시장의 민간 개방까지 더해지면서 향후에는 확보된 재원이 얼마나 빠르게 실제 발주로 전환되는지가 관건이 될 것으로 예상된다.

기업가치에 반영되는 경로는 한전과 기자재 업체 간 차이가 나타날 수 있다. 한전은 확보한 재원 상당 부분을 전력망 관련 CapEx로 지출해야 한다. 반면 변압기·전선 등 기자재 업체는 송변전 설비 발주가 확대되고 발주 시점이 앞당겨질 경우 수주 증가와 후속 매출 인식으로 수혜가 구체화된다. 한전이 집행하는 투자금이 변압기·전선 등 기자재 업체의 실적으로 이어지는 구조다. 따라서 한전의 투자재원 제약이 완화될수록 기자재 업체들의 수혜 가시성은 높아질 전망이다.

기대해볼 수 있는 한국전력의 자금조달 부담 완화 수단 정리

수단	현재 논의된 규모나 내용	한전 입장에서의 효과	평가
정부 현금출자	0.5조원	자기자본 및 사채 발행 여력 증가	가장 좋은 재원이나 규모는 제한적
정부 계통사업 재정지원	약 0.7조원	일부 CapEx 정부 부담	직접 부담 감소
전기요금 선납	실제 제안 25조원	한전채 일부 대체	단기 유동성 효과 큼
국민성장펀드	인프라 투·융자 50조원 중 일부	일부 송전망 CapEx 외부화	배정액 미확정
민간 BT	미정	민간 선투자 후 장기분할 지급	초기 CapEx 외부화, 조달부담 이연
한전채 한도	현재 5배 특례 27년 일몰	필요 시 연장해 차입 여력 확보	유동성 안전판
발전자회사 지분 매각	없음(불확실한 사항)	지분 보상 시 추가 재원 확보	옵션 가치

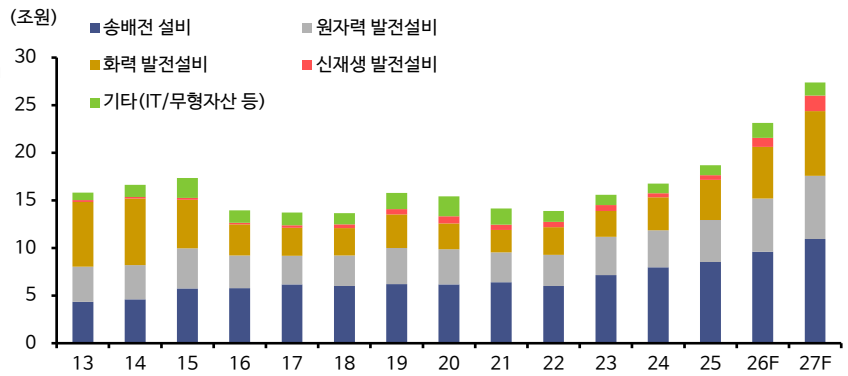
자료: 신한투자증권

한국전력 예상 송변전투자 규모와 투자재원 비교

항목	금액	설명
필요 투자 자금		
11차 송변전 투자계획 규모	72.8조원	11차 전기본 목표수요 129.3GW
12차 송변전 투자계획 규모 추정	114.8조원	10 → 11차 목표수요 1GW 증가당 1.44조원
12차 송변전 연평균 투자 규모	7.7조원	8월 발표한 12차 전기본 잠정안 기준 시나리오 목표수요 158.4GW 기준
별도 CapEx	9.1조원	2026~2040년 기준 15년 단순평균
예상 투자재원 조달		
별도 영업활동현금흐름	16.6조원	최근 4개분기 합산(순이자지급 합산)
정부 현금 출자	0.5조원	2027년 일회성
정부 계통사업 지원	0.7조원	직접 투자부담 일부 경감
전기요금 선납	25조원	삼성전자·SK하이닉스 제안 기준. 참여 범위에 따라 규모 변동
국민성장펀드	인프라 50조원 중 일부	전력망·발전 인프라 투자, 한전 배정액 미확정
민간 BT	미정	민간 선투자 후 한전 장기분할 지급, 초기 투자부담 분산
한전채 발행	필요시	잔여 자금부족 발생 시 차입 안전판

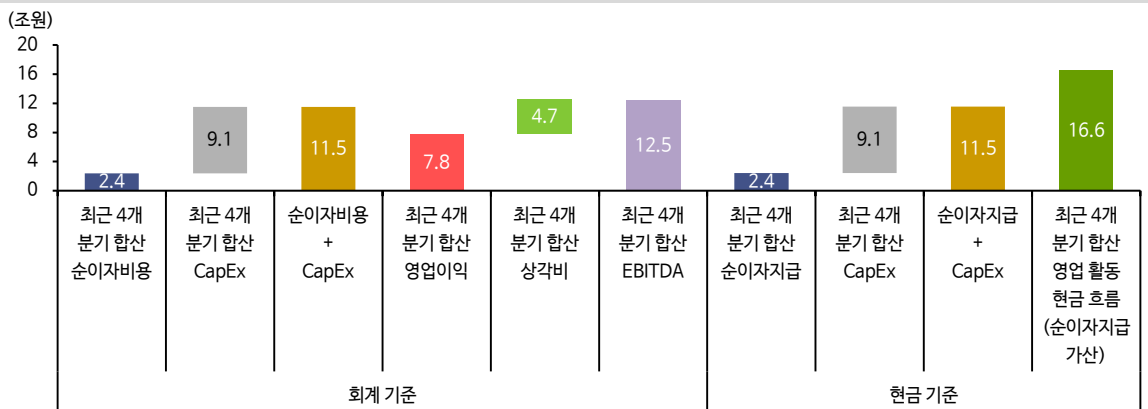
자료: 신한투자증권 추정

한국전력 전력그룹사 투자비 집행 실적 및 계획



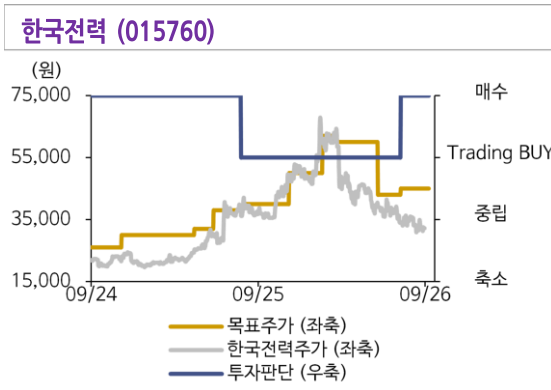
자료: 한국전력, 신한투자증권

한국전력: 순이자비용(지급) + CapEx vs. 현금 창출 능력



자료: 회사 자료, 신한투자증권 / 주: 별도 기준

투자 의견 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표 주가 (원)	과리율 (%)	
			평균	최고/최저
2024년 05월 13일	매수	26,000	(21.2)	(11.2)
2024년 11월 13일	매수	30,000	(27.2)	(18.7)
2025년 04월 21일	매수	32,000	(13.9)	(0.9)
2025년 06월 02일	매수	38,000	(8.5)	6.8
2025년 08월 01일	Trading BUY	39,000	1.1	7.7
2025년 08월 13일	Trading BUY	40,000	(0.9)	23.9
2025년 11월 14일	Trading BUY	50,000	3.1	35.8
2026년 01월 26일	Trading BUY	62,000	(1.3)	3.7
2026년 02월 27일	Trading BUY	60,000	(26.2)	(15.2)
2026년 05월 27일	Trading BUY	43,000	(12.7)	(3.7)
2026년 07월 16일	매수	45,000	-	-

주: 목표주가 과리율 산출 기간은 6개월 기준

Compliance Notice

- ◆ 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 한승훈)
- ◆ 자료 제공일 현재 당사는 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주권사로 참여한 적이 없습니다.
- ◆ 자료 공표일 현재 당사는 상기 회사의 주식 등을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- ◆ 당사는 상기 회사 한국전력을 기초자산으로 ELS가 발행된 상태입니다.
- ◆ 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기 회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- ◆ 당 자료는 상기 회사 및 상기 회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- ◆ 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

투자등급 (2017년 4월 1일부터 적용)

종목	섹터
◆ 매수 : 향후 6개월 수익률이 +10% 이상 ◆ Trading BUY : 향후 6개월 수익률이 -10% ~ +10% ◆ 중립 : 향후 6개월 수익률이 -10% ~ -20% ◆ 축소 : 향후 6개월 수익률이 -20% 이하	◆ 비중확대 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 매수 비중이 높을 경우 ◆ 중립 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 중립적일 경우 ◆ 축소 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 Reduce가 우세한 경우

신한투자증권 유니버스 투자등급 비율 (2026년 09월 04일 기준)

매수 (매수)	94.40%	Trading BUY (중립)	2.24%	중립 (중립)	3.36%	축소 (매도)	0.00%
---------	--------	------------------	-------	---------	-------	---------	-------